

Documentación Base de Datos

Sistema Automatizado PLD

INMINENCIA

Construcción de Software y toma de decisiones
Por German Xochihua

ÍNDICE

Archivos DB.....	2
Usuarios.....	2
Entidades.....	3
USUARIO.....	3
CLIENTE.....	4
EXPEDIENTE.....	5
DOCUMENTO.....	7
MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE.....	8
CONTRATO.....	9
OPERACIÓN.....	10
ALERTA.....	12
LISTA_RIESGO.....	13
VALIDACION_LISTA.....	14
REPORTE_REGULATORIO.....	15
REPORT_INTERNO.....	17
BITACORA.....	18
ENTRADA_LISTA.....	19
IMPORTACION_CSV.....	20
LISTA_PEP_NUEVA.....	21
LISTA_LPB_NUEVA.....	22
REGISTRO_SCREENING_PLD.....	23
PERFIL_TRANSACCIONAL.....	25
CLIENTE_MATRIZ_PERFIL.....	26
CLIENTE_MONITOREO_PERFIL.....	27
EVALUACION_RIESGO_HISTORICO.....	28
SESSION.....	29

Archivos DB

Antes de comenzar, adjuntaremos nuestro link de referencia que contiene todos los archivos relacionados a la base de datos, diccionario de datos, MER, MR y esta documentación.

 DATABASE

Esta documentación está sustentada en el avance progresivo de nuestro equipo, en el que constantemente podrá ser modificada para nuevos cambios, la fase final aún no está lista pero es un gran punto de referencia de este proyecto.

La base de datos corresponde a la necesidad propuesta por el socio formador SVA LAW, en el que la hemos estructurado para responder a las reglas de negocio y correspondencia legal necesaria para crear el sistema.

Usuarios

Los usuarios de este sistema son 5, en el cual todos comparten una jerarquía. Estos usuarios son los únicos que interactúan exclusivamente con este sistema y cada uno tiene una función diferente en su SOFOM correspondiente.

Usuario	Función
Administrador	El usuario encargado de gestionar el sistema, este es el único con acceso a la modificación y gestión de usuarios. Este tiene acceso a todas las funcionalidades al ser usuario root.
Oficial de Cumplimiento	El usuario objetivo de este sistema de monitoreo PLD, este es el encargado de monitorear todas las acciones hechas en la SOFOM, por la cuál él tiene acceso a todas las funcionalidades a excepción de las de gestión del sistema.
Operador	El operador tiene como función el captar los datos de los empleados, acceso a el canal de reportes internos y a consultar el estatus de los clientes.
Auditoría	El responsable legal externo a una SOFOM encargado de mantener en orden cada una de las acciones en el sistema, esto lo lleva a cabo SOLAMENTE de manera espectadora, no tiene funcionalidades que le permitan interactuar directamente con

	las acciones del sistema.
Cliente	El cliente solamente tiene como propósito el subir su expediente con documentos correspondientes que serán los que determinan sus atributos iniciales.

Entidades

USUARIO

¿Quién la maneja?

El Admin gestiona a todos los users. El Oficial de Cumplimiento puede ver e interactuar con el sistema PLD. Cada persona que accede al sistema tiene el registro de esta entidad.

Descripción

Representa a todos los que pueden hacer login al sistema: Admin, El Oficial de cumplimiento, los Operadores, los Clientes y Auditores. Es la entidad encargada de controlar quién puede entrar y que puede hacer dentro del sistema a través de su rol.

Ejemplo

Luis Cárdenas es Oficial de Cumplimiento, está registrado como rol='oficial', activo='true'.

Carlos Medina es Operador, rol 'operador'.

El auditor (que aparece muy pocas veces) rol = 'auditor' y activo='false' cuando no está en auditoría

Como funciona en el sistema

Cuando alguien hace login, el sistema busca el email en la tabla, verifica el password y comprueba que activo='true'. Si el rol es 'operador', cada acción será registrada en BITÁCORA con el id del usuario, al igual que bloqueará el acceso a los reportes regulatorios y listas PEP/LPB

USUARIO			
Atributo	Descripción	Tipo	de Ejemplo

		dato	
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
nombre	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
password	Contraseña cifrada	varchar	p3qu3ñoponni!
rol	Nivel de acceso	enum	oficial
activo	Estatus de existencia del usuario	boolean	TRUE
created_at	Fecha y hora en la que se creó	timestamp	2026-05-05 18:00:00
email	Email del usuario	varchar	Jose.ramiro@gmail.com

CLIENTE

¿Quién la maneja?

El Admin u Oficial crea el perfil base. El cliente completa sus datos desde el portal.

Descripción

Se agregó que el cliente también es un usuario del sistema con su login. Se agrega un FK a USUARIO para vincular su perfil con la cuenta de acceso, así agregando un email_institucional como un campo aparte. El nivel_riesgo coexiste con score_riesgo numérico que es calculado por el sistema, solo que el nivel es la etiqueta legible derivada del score.

Representa a una persona ya sea física o moral que solicita un producto financiero con la SOFOM. Esta entidad es la central en el sistema, la mayoría de entidades apuntan a esta. Contiene información para identificarlo y cuenta con un nivel de riesgo que se asigna.

Ejemplo

Flor Díaz recibe su acceso al portal. Inicia sesión con su email, personal, sube sus documentos. EL sistema le asigna score_riesgo = 0.23 (bajo). Si su comportamiento transaccional cambia, el score sube en automático.

Como funciona en el sistema

Al crear un cliente, el sistema crea un registro en USUARIO con el rol='cliente'. El campo bloqueado = true impide operaciones cuando hay coincidencias en la LPB. El score_riesgo se recalcula cada vez que se hace una nueva operación.

CLIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDUsuario	Referencia al USUARIO vinculado al portal cliente	uuid	A01614777
nombre_completo	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
rfc	RFC único	varchar	DUXM06110295
curp	CURP para personas físicas o morales	varchar	PAGD2135782
domicilio	Dirección física completa del cliente	varchar	Sicomoro 17
email_personal	Correo de contacto personal	varchar	leofu@gmail.com
email_institucional	Correo corporativo	varchar	leofu@gmail.com
telefono	Teléfono de contacto	varchar	524422341235
tipo_persona	Indica si es persona física o moral	enum	moral
nivel_riesgo	Riesgo asignado PLD: bajo, medio o alto	enum	bajo
score_riesgo	Score dinámico calculado por el sistema	numeric	0.12
estatus	Estatus de riesgo del cliente: prospecto, activo, suspendido	enum	suspendido
bloqueado	Estado de bloqueo en el sistema del cliente	boolean	FALSE
created_at	Fecha de creación del usuario	timestamp	2026-07-07 18:00:00

EXPEDIENTE

¿Quién la maneja?

El Operador carga los documentos. El Oficial de Cumplimiento valida el expediente.

Descripción

Es la carpeta digital oficial de un cliente. Cada cliente tiene solo un expediente (relación 1 - 1). El expediente agrupa todos los documentos del cliente y lleva un registro de si está completo y vigente. Sin estos validados, el cliente no puede operar.

Ejemplo

Al registrar a Claudia Gonzales, se crea su EXPEDIENTE en automático con activo = 'false' y completo = 'true'. Al subir sus registros oficiales el sistema lo marca como completo y al ser revisado por el oficial el sistema lo marcará como activo = 'true'.

Como funciona en el sistema

El sistema crea este registro automáticamente al crear un cliente. Mantiene el campo completo='true' si los documentos obligatorios están cargados y vigentes. Si algún documento vence, este cambia a false. El campo validado_por registra que Oficial revisó el expediente y lo aprobó.

EXPENDIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
validado_por	Referencia al usuario que aprobó el expediente	uuid	DUXM06110295
completo	verdadero cuando TODOS los documentos estan en orden	boolean	TRUE
activo	Verdadero si el oficial ha validado y autorizado el expediente	boolean	TRUE
fecha_validacion	Fecha en la que el oficial válido el expediente	timestam p	2026-07-11 18:00:00
created_at	Fecha	timestam p	2026-07-11 18:00:00

DOCUMENTO

¿Quién la maneja?

El operador carga los documentos. El Cliente podría subirlos por medio del portal o el Oficial y empleado podrían capturarlos.

Descripción

Se han agregado dos campos para cumplir la NOM-104: formato (el tipo de archivo validado) y hash_integridad (que es la huella digital del archivo que permite detectar si fue alterado). La NOM-104 obliga a guardar documentos en formatos que garanticen su integridad a largo plazo.

Representa a cada archivo individual dentro del expediente de un cliente. Puede ser una identificación oficial (INE, pasaporte...), RFC, comprobante de domicilio, acta constitutiva, etc... Cada documento tiene su vigencia.

Ejemplo

El expediente de Roberto Mendoza tiene dos documentos. INE (vigente = true) y un comprobante de domicilio que ya no está vigente (vigente = false) y notifica al oficial de la existencia de un documento no vigente.

Como funciona en el sistema

Cuando se carga un nuevo documento, el sistema verifica el formato y lo almacena en una ruta en la base de datos para saber dónde está. Si ya existe un documento igual, este se queda con vigente=false y el nuevo que es el vigente sería [true](#). Al recibir el archivo se calcula el hash del archivo original y lo guarda ahí.

DOCUMENTO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDDocumento	Identificador único del documento	uuid	A01614777
IDExpedient	Identificador único del expediente	uuid	A01614777

e			
cargado_por	Referencia al Usuario que subió el archivo	uuid	DUXM06110295
tipo_doc	Categoría del documento 'ine', 'rfc', etc...	varchar	ine
ruta_archivo	Ruta en el servidor de almacenamiento donde existe	varchar	/home/documentos_sva/ine_danna
vigente	True si es la versión actual del documento o false si fue reemplazado	boolean	TRUE
fecha_carga	Fecha de creación del documento	timestamp	2026-07-01 18:00:00
formato	Formato del archivo a subir	varchar	image.png
hash_int	Garantiza la integridad del archivo	varchar	A2413351351...

MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE

¿Quién la maneja?

El sistema la crea automáticamente cada vez que un Usuario modifica los datos del expediente, se debe proporcionar la justificación de estos cambios.

Descripción

Registra cada cambio realizado al expediente del cliente. Esta es una entidad inmutable (no se puede ni editar, ni borrar) solo se agregan registros nuevos.

Ejemplo

El Operador Carlos actualiza el domicilio de Roberto Mendoza. Este escribe la justificación de la modificación 'Cliente presentó nuevo comprobante...'. El sistema guarda MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE: campo_modificado='domicilio', valor_anterior='av, insurgentes'. valor_nuevo='Calle Reforma 250', justificación='se mudó'.

Como funciona en el sistema

El sistema intercepta cualquier operación de UPDATE en los datos del expediente. Antes de guardar los nuevos cambios, se le pide al usuario que escriba una justificación para el cambio.

MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE			
-------------------------	--	--	--

Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDModificación	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
campo_modificado	Nombre del campo que cambio	varchar	domicilio
valor_nuevo	Valor nuevo que se le asignó	text	Benito Juarez 435
valor_anterior	Valor anterior que tenía el campo	text	Benito Juarez 434
justificación	Razón por la que se modifico el expediente	text	Domicilio incorrecto
fecha_modificación	Fecha de creación de la modificación	timestamp	2026-07-07 18:00:00

CONTRATO

¿Quién la maneja?

El Oficial de Cumplimiento o el Operador registra el contrato con el cliente.

Descripción

Se acota a los dos productos como credito_simple y credito cuenta corriente, a petición del socio debido a la gran cantidad de productos.

Representa los contratos celebrados entre SOFOM y el cliente. Un cliente puede tener varios contratos activos a la vez con diferentes productos financieros. Este es un vínculo legal que autoriza las operaciones financieras.

Ejemplo

Roberto Mendoza tiene dos contratos: #001 crédito personal por \$20000 con estatus='vigente'. #002 factoraje por \$200000 con estatus = 'vigente'.

Como funciona en el sistema

Al registrar un contrato, el sistema lo vincula automáticamente al cliente y verifica que el expediente del cliente esté activo y completo. Cuando un contrato llega a su fecha_fin, el sistema cambia de estatus a 'vencido' y notifica al oficial.

CONTRATO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de producto financiero	varchar	credito_personal
monto	Monto total en el contrato, en MXN	float	50000.499
fecha_inicio	Fecha de inicio de vigencia en el contrato	date	2026-07-01
fecha_fin	Fecha de vencimiento del contrato	date	2026-07-01
estatus	Estado del contrato: vigente, vencido, cancelado, revision	enum	vigente

OPERACIÓN*¿Quién la maneja?*

El operador registra cada operación financiera del día. El sistema reconocerá en automático si dispara una alerta.

Descripción

Se han agregado tres campos: importacion_id para vincular las operaciones importadas por CSV y conocer su origen, ip_origen para registrar la IP donde se generó la transacción y país_origen para la detección geográfica de cargos no usuales.

Representa cada transacción financiera realizada por un contrato. Las operaciones son inmutables (no se pueden editar , ni borrar). Son el recurso esencial para monitorear en este sistema.

Ejemplo

El 5 de abril el operador registra: Roberto Mendoza realizó una disposición de \$50,000 bajo su contrato de crédito. El sistema guarda la operación y ejecuta las reglas de alerta.

Este monto SI está dentro del umbral de Roberto, genera_alerta = false y la operación continúa con el estatus = 'normal'.

Si una operación llega con una ip diferente a su patrón, este se comprará y la diferencia geográfica eleva el score de riesgo.

Como funciona en el sistema

Al guardar una operación, el sistema ejecuta en automático un chequeo que determina su monto individual contra los umbrales configurados, calcula el acumulado del cliente en el periodo de tiempo y compara sus transacciones. Si alguna regla se cumple genera_alerta = true.

OPERACIÓN			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDOperación	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
registrada_por	Referencia al Operador que capturó la operación	uuid	A01614777
importacion_id	Referencia al CSV del que proviene	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de operación	varchar	pago
monto	Monto total de la operación, en MXN	float	45000.124
fecha	Fecha en la que ocurrió la operación financiera	date	2026-07-07
estatus	Estado de la operación: normal, en revisión, sospechosa	enum	normal
genera_alerta	true si la operación disparó una o más alertas automáticas	boolean	TRUE

ALERTA

¿Quién la maneja?

El sistema genera la alerta en automático. El Oficial de Cumplimiento es el que la revisa, la investiga y la resuelve.

Descripción

Representa cada evento de riesgo que el sistema detecta. Se puede originar por una operación que supere el umbral, un patrón inusual del historial del cliente o por una coincidencia en las listas PEP/LPB. Las alertas son inmutables (no se pueden borrar del historial)

Ejemplo

El sistema detecta que Jorge López hizo 5 operaciones en 3 días por un total de \$1,000,000, superando el umbral mensual que se configuró en \$500,000. El sistema crea un alerta prioridad = 'alta', motivo = 'Umbral fue triplicado', regla_rota = 'umbral_mensual_credito', estatus = 'pendiente'. El sistema notifica al Oficial en menos de 24 horas.

Como funciona en el sistema

Al generar una alerta, el sistema notifica automáticamente al Oficial. La alerta inicia en estatus='pendiente'. Solo el Oficial la puede cambiar a 'en_Revision' cuando la analiza a 'investigando' o directamente a 'cerrada' si la alerta ha sido solucionada. Estos cambios estarán en la bitácora y solo el Oficial lo puede hacer.

ALERTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDAlerta	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDOperación	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
asignada_a	Referencia al usuario responsable de resolverla	uuid	A01614777
resuelta_por	Referencia al Oficial que cerró la alerta definitivamente	uuid	A01614777
motivo	Descripción de por qué se generó la alerta	text	lavado de dinero

ALERTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDAlerta	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDOperación	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
asignada_a	Referencia al usuario responsable de resolverla	uuid	A01614777
	definitivamente		
regla_rota	Nombre de la regla/umbral que se activó	varchar	umbral superado
prioridad	Nivel de urgencia	enum	alta
estatus	Estado: pendiente, en revision, investigando, cerrada, falsopositivo	enum	pendiente
generada_en	Fecha y hora exacta en que el sistema creó la alerta	timestam p	2026-07-07 18:00:00
resuelta_en	Fecha y hora exacta en que se cerró la alerta. Null si sigue abierta	timestam p	2026-07-07 18:00:00
resolucion	Explicación explicada por el Oficial de la desición	text	Fue un falso positivo debido a...

LISTA_RIESGO

¿Quién la maneja?

Exclusivamente el Oficial de Cumplimiento puede manejarlas.

Descripción

Representa cada versión de las listas de riesgo cargadas PEP (Personas políticamente Expuestas) y LPB (Lista de Personas Bloqueadas). Se mantienen versiones históricas: al cargar una lista nueva la antigua queda con activa='false' pero nunca se elimina.

Ejemplo

El 1 de Julio el Oficial carga la lista PEP actualizada con 312 nuevos registros. Se crea LISTA_RIESGO: tipo='PEP', version= '2026-07-01', activa = 'true. Mientras que la versión anterior se queda con activa 'false'. Esto asegurará que en una auditoría el sistema pueda mostrar la versión de la lista que se usó ese día.

Como funciona en el sistema

Al cargar un archivo CSV (de las listas), el sistema valida el formato de las columnas antes de importar. Crea un nuevo registro en LISTA_RIESGO (activa=true) y desactiva la versión anterior. Luego crea los registros en ENTRADA_LISTA para cada persona del archivo CSV. El sistema ejecuta una validación de todos los clientes activos contra la nueva lista.

LISTA_RIESGO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDListaR	Identificador único de la lista	uuid	A01614777
cargada_por	Referencia al Oficial que realizó la carga	uuid	A01614777
tipo	Tipo de lista PEP/LPB	enum	LPB
version	versiones de las listas cargadas.	varchar	2026-04-01
fecha_carga	Fecha y hora en la que se importó la versión	timestamp	2026-07-07 18:00:00
activa	True solo para la versión vigente de cada tipo	boolean	TRUE

VALIDACION_LISTA*¿Quién la maneja?*

El sistema la crea automáticamente al validar un cliente. EL Oficial registra la decisión tomada.

Descripción

Registra el historial completo de cada validación de un cliente contra las listas de riesgo. Esta existe porque un cliente se valida múltiples veces a lo largo del tiempo (cuando se registra, cuando se actualiza una lista y de forma automática). Cada validación es un registro permanente.

Ejemplo

El 5 de abril el sistema valida automáticamente a todos los clientes contra una nueva lista LPB, para el cliente Torres Ramírez obtiene un score de 78% de similitud con un registro de la lista. Crea VALIDACIÓN_LISTA: resultado 'posible_coincidencia', score=0.78, fecha= hyo . El oficial compara manualmente los datos y determina que no sea la misma persona. Registra decision='Descartado porque tiene diferente CURP y fecha de nac...'

Como funciona en el sistema

Cada vez que el sistema compara un cliente en una lista, crea un registro sin importar el resultado. Pero si el score supera el umbral configurado, genera automáticamente una ALERTA. El Oficial está encargado de registrar la decisión para el caso. Es una forma para evidenciar que la SOFOM si está monitoreando activamente.

VALIDACION_LISTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDValidacionLista	Identificador único de la lista	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDRiesgoLista	Referencia la lista que se usó en la validación	uuid	A01614777
revisada_por	Referencia al Oficial que tomó la decisión. Null si aún no se revisó	uuid	A01614777
score_coincidencia	Similitud de coincidencia	float	0.78
resultado	Resultado: sin coincidencia, posible coincidencia, coincidencia conf	enum	sin coincidencia
fecha	Fecha y hora en que se realizó la validación	timestamp	2026-07-07 18:00:00
decision	Explicación del Oficial cual es la decisión de la coincidencia	text	No coincide porque...

REPORTE_REGULATORIO

¿Quién la maneja?

El sistema genera el archivo. El Oficial autoriza el envío.

Descripción

Registra cada reporte generado y enviado a la autoridad. Incluye reportes de operaciones relevantes, inusuales y avisos por coincidencias en las listas. Una vez que se envía, este archivo se bloquea.

Ejemplo

El Oficial genera el reporte mensual de operaciones en marzo. El sistema crea un XML (bajo el formato de la autoridad), estatus='generado0'. El oficial lo revisa, da su autorización y el sistema lo envía.

Como funciona en el sistema

El sistema genera el XML en automático. El Oficial debe revisar el archivo antes de autorizar el envío. Una vez que se envía el XML queda solo en lectura (esto para que no se pueda modificar, aún con permisos de admin).

REPORTE_ REGULATORIO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDReporte Reg	Identificador único del reporte	uuid	A01614777
generado_por	Referencia al Oficial que generó el reporte	uuid	A01614777
autorizado_por	Referencia al Oficial que autorizó el envío	uuid	A01614777
tipo_reporte	Tipo de reporte: op relevantes, op inusuales, aviso 24h	varchar	op relevantes
formato	Formato del archivo XML/TXT	enum	XML
ruta_archivo	Ruta para el archivo generado	varchar	/home/server/reportes
acuse_recibo	Código de confirmación recibido de la CNBV tras el envío exitoso	varchar	F1241155
estatus	Estado: generado, en revision, enviado	enum	generado

generado_en	Fecha y hora en que el sistema generó el archivo	timestam p	2026-07-07 18:00:00
descargado_en	Fecha y hora en que se descargo	timestam p	2026-07-07 18:00:00

REPORT_INTERNO

¿Quién la maneja?

Cualquier Empleado/Operador. El Oficial es el único que lo puede ver y gestionar. SI el reporte es anónimo, nadie puede ver la identidad de quien reporta(ni siquiera el Oficial).

Descripción

Representa los reportes de conductas sospechosas enviados por los empleados a través del buzón interno de reportes. Lo importante es que si anónimo='true', la identidad del usuario no será almacenada.

Ejemplo

María reporta a un cliente que lleva maletas de mucho dinero sospechoso. Usa el canal para reportar la situación, así describiendola y adjuntando evidencia, marcando el campo 'anonimo'. El sistema crea REPORTE_INTERNO sin guardar su identidad. El Oficial recibe el reporte y procede a investigarlo.

Como funciona en el sistema

Si el empleado selecciona 'anonimo' el sistema no almacena el usuario al crear el reporte. El Oficial no puede ver quién envió reportes anónimos, incluso con acceso directo a la database.

REPORTE_INTERNO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDReporteIntern	Identificador único del reporte	uuid	A01614777
asignado_a	Referencia al Oficial responsable de investigarlo	uuid	A01614777
descripcion	Descripción completa de la situación o conducta sospechosa	text	Vi un comportamiento

			inusual...
anonimo	True si no se elige revelar su identidad	boolean	TRUE
ruta_evidencia	Ruta opcional para los archivos de evidencia adjuntos al reporte	varchar	NULL
estatus	Estado: recibido, en revision, investigando, cerrado	enum	cerrado
fecha	Fecha y hora en la que se envió el reporte	timestamp	2026-07-07 18:00:00
resolucion	Decisión y acciones tomadas por el Oficial al cerrar el caso	text	He decidido que...

BITACORA

¿Quién la maneja?

El sistema crea automáticamente todas las acciones, es inmutable.

Descripción

Registra todas las acciones realizadas en el sistema. Es la entidad más importante para auditoría que necesita ver exactamente que pasa en el sistema, cuándo y quién lo hizo.

Ejemplo

En cualquier momento del día... la BITACORA registra: 13:43 - Lucía Cárdenas inició sesión desde la IP 192.168.1.22.

Como funciona en el sistema

Existe un middleware que intercepta la petición y creando un registro en BITACORA antes de retornar la respuesta. La entidad_afectada registra el nombre de la tabla modificada (las tablas de este MER: CLIENTE, USUARIO, ALERTA,...) y id_entidad guarda el UUID del afectado. Esta tabla no se puede borrar ni modificar.

BITÁCORA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDBitacora	Identificador único de la bitacora	uuid	A01614777

IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
accion	Descripción de la acción	varchar	UPDATE_EXPEDIENTE
entidad_afectada	Nombre de la tabla afectada por la acción	varchar	CONTRATO
id_entidad	UUID del registro específico que fue afectado por la acción	uuid	A01614777
ip_origen	Dirección IP desde donde se realizó la acción	varchar	192.168.124.252
fecha	Fecha y hora exacta de la acción	timestamp	2026-07-07 18:00:00

ENTRADA_LISTA

¿Quién la maneja?

La entidad es manejada por el Sistema, este va de la mano con las otras entidades de lista.

Descripción

Cada fila de la tabla representa a una persona dentro de una versión específica de las listas de riesgo.

Ejemplo

Si la LPB de abril tiene 92 personas bloqueadas, hay 92 registros en esta tabla apuntando a lista_id.

Como funciona en el sistema

Esta entidad tiene atributos opcionales, esto debido al formato diferente que tienen las listas oficiales mexicanas e internacionales, no siempre tienen los mismos atributos. Por lo que el nombre es el que estará involucrado en el algoritmo de programación.

ENTRADA_LISTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDEntradaL	Identificador único de la bitacora	uuid	A01614777

IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
nombre	Nombre completo de la persona como aparece en la lista oficial.	varchar	García López Juan
identificador	RFC, CURP- Identificador oficial	varchar	GUMD1241J1212
pais	País de origen o riesgo asociado a la persona.	varchar	Mexico
fecha_inclusion	Fecha en la que la persona fue incluida en la lista original	date	2025/08/15

IMPORTACION_CSV

¿Quién la maneja?

El proceso automático nocturno crea esta, el oficial puede consultarla para revisar lotes con errores.

Descripción

Entidad que registra el lote de transacciones importado desde un CSV, cada archivo procesado genera un registro y todas las operaciones a este lote se apuntan a un registro mediante `importacion_id`. Permite al Oficial revisar que pasó en cada carga nocturna.

Ejemplo

El sistema ejecuta la importación nocturna el 5 de junio. El archivo tiene 340 transacciones: 338 se procesan correctamente. El Oficial puede ver todas y las que fallaron se guardan en `registro_Error= 2`, el estatus = parcial.

Cómo funciona en el sistema

El proceso nocturno crea el registro `IMPORTACION_CSV` con estatus = 'procesando'. Por cada fila válida del CSV crea un registro `OPERACION`. Las filas con error se guardan en un log separado. AL terminal cambia el estatus a 'completado' o 'parcial' según los resultados.

IMPORTACION_CSV			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo

IDImportacion	Identificador único de la importación	uuid	A01614777
importado_Por	Usuario que ejecutó la importación	uuid	A01614777
nombre_archivo	Nombre del archivo CSV importado	varchar	importe5abril
total_Registros	Total de filas encontradas en el archivo	integer	15
registros_ok	Filas procesadas correctamente	integer	13
registros_error	Filas procesadas incorrectamente	integer	2
estatus	Estado 'procesando', 'completado', 'parcial', 'fallido'	enum	parcial
fecha_importacion	Fecha y hora en que inició la importación	timestamptz	2025/08/15 22:00:00

LISTA_PEP_NUEVA

¿Quién la maneja?

Oficial de Cumplimiento y Motor de Screening automático.

Descripción

Tabla estandarizada y de alto rendimiento que aloja el catálogo completo de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Contiene los registros de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas (nacionales o extranjeras), así como sus familiares o asimilados.

Ejemplo

Se carga un listado actualizado que incluye a un nuevo presidente municipal, diputado o secretario de estado, etiquetándolo en la base de datos como PEP para someter sus operaciones financieras a una debida diligencia reforzada.

Cómo funciona en el sistema

Al realizar la carga de un archivo (como un CSV) en el módulo de "Listas", el controlador parsea los datos y ejecuta una inserción masiva (*Bulk Insert*) sobre esta tabla.

Posteriormente, el Motor de Screening la consulta automáticamente durante el Onboarding o transaccionalidad para identificar si un cliente tiene esta clasificación.

LISTA_PEP_NUEVA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_peg	Identificador único del registro PEP optimizado	uuid	dd0e8400-e29b-41d4-a716-446655440008
curp	Clave Única de Registro de Población	varchar	LOOA531113HTCSBM00
nombre	Nombre de pila de la persona	varchar	Andrés Manuel
apellido_paterno	Primer apellido	varchar	López
apellido_materno	Segundo apellido	varchar	Obrador
nombre_completo	Nombre completo concatenado para búsquedas	varchar	Andrés Manuel López Obrador
creado_en	Fecha de registro en la tabla	timestamp tz	2026-06-10 10:05:00

LISTA_LPB_NUEVA

¿Quién la maneja?

Oficial de Cumplimiento y Motor de Screening automático.

Descripción

Tabla estandarizada que aloja la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) emitida por autoridades competentes (como la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF o la OFAC). Contiene registros de personas físicas o morales vinculadas a delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Ejemplo

Se descarga la nueva lista confidencial de la UIF con 15,000 registros de personas bloqueadas y se suben al sistema para actualizar el padrón de restricción.

Cómo funciona en el sistema

Funciona a nivel técnico mediante inserciones masivas (*Bulk Insert*) al cargar las listas oficiales actualizadas. Está optimizada con índices de búsqueda (*query indexing*) para que el algoritmo de screening cruce los datos (RFC, Nombre) contra la base de clientes en milisegundos. A diferencia de la lista PEP, cualquier coincidencia detectada contra esta tabla genera un bloqueo automático e inmediato de la operatividad del cliente.

LISTA_LPB_N UEVA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_lpb	Identificador único del bloqueado (LPB)	uuid	ee0e8400-e29b-41d4-a716-446655440009
curp	CURP de la persona física bloqueada	varchar	OECN660717HDFR00
rfc	RFC de la persona física o moral bloqueada	varchar	OECN660717XXX
nombre	Nombre de pila	varchar	Nememesio
apellido_paterno	Primer apellido	varchar	Oseguera
apellido_materno	Segundo apellido	varchar	Cervantes
nombre_completo	Nombre completo de la persona bloqueada	varchar	Nemesio Oseguera Cervantes
fecha_nacimiento_constitucion	Fecha de nacimiento o constitución legal	varchar	17/07/1966
fecha_publicacion_acuerdo	Fecha de publicación del acuerdo de bloqueo	varchar	15/03/2020
acuerdo	Número/Identificador de acuerdo de la UIF	varchar	Acuerdo 45/2020
no_oficio_uif	Número oficial de oficio emitido por la UIF	varchar	UIF-2020-0987
observaciones	Comentarios normativos o causas del bloqueo	text	Líder de organización criminal transnacional
creado_en	Fecha de inserción en la base de datos	timestamp	2026-06-10 10:06:00

REGISTRO_SCREENING_PLD

¿Quién la maneja?

Oficial de Cumplimiento.

Descripción

Documenta los "matches" o coincidencias detectadas automáticamente por el sistema entre la base de datos de clientes y las Listas de Riesgo (PEP/LPB).

Ejemplo

El sistema detecta que el RFC "GULJ570404HSR" de un cliente nuevo coincide exactamente con un registro en la LPB. Crea un registro aquí catalogado como "Coincidencia Exacta".

Cómo funciona en el sistema

Se activa bajo dos eventos: 1) Cuando se registra/edita un cliente, o 2) Cuando se sube una nueva actualización de Listas. Si el algoritmo detecta coincidencia, bloquea la operación transaccional y genera este registro para que el Oficial determine si es un "Homónimo/Falso Positivo" o un "Match Confirmado".

REGISTRO_SCREENING_PLD			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_screening	Identificador del registro de screening automático	uuid	ff0e8400-e29b-41d4-a716-446655440010
idcliente	Cliente evaluado en el screening	uuid	7af0990e-13fd-41ee-bd64-38b65ac9bc56
id_peg	Relación con la tabla de PEPs (si aplica)	uuid	dd0e8400-e29b-41d4-a716-446655440008
id_lpb	Relación con la tabla de LPBs (si aplica)	uuid	ee0e8400-e29b-41d4-a716-446655440009
tipo_lista	Categoría de la coincidencia ('PEP', 'LPB')	enum	LPB
metodo_coincidencia	Algoritmo/Criterio utilizado (ej. CURP Exacto)	varchar	Coincidencia Exacta CURP
estatus	Estado del dictamen ('pendiente', 'falso_positivo', 'confirmado')	enum	falso_positivo
fecha_registro	Fecha y hora en la que el motor ejecutó el screening	timestamp	2026-06-11 10:00:00
comentarios_oficial	Notas o justificación técnica del oficial	text	El segundo apellido difiere del registro oficial

PERFIL_TRANSACCIONAL

¿Quién la maneja?

Oficial de Cumplimiento y Motor de Riesgos (Sistema).

Descripción

Entidad encargada de definir los umbrales económicos y de frecuencia esperados para un cliente en un contrato específico. Establece la "línea base" de comportamiento normal.

Ejemplo

Al aprobar un crédito, el Oficial de Cumplimiento establece que se espera que el cliente reciba un monto mensual de \$150,000 MXN distribuidos en no más de 10 operaciones.

Cómo funciona en el sistema

Se crea o actualiza al momento de registrar un nuevo contrato. Posteriormente, el Motor de Riesgos consulta esta tabla de forma asíncrona por cada nueva transacción; si el cliente supera estos parámetros en un lapso de 30 días, el sistema dispara una alerta automática por "Umbrales Transaccionales".

PERFIL_TRANSACCIONAL			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_perfil	Identificador único del perfil transaccional	uuid	111e8400-e29b-41d4-a716-446655440011
idcliente	Cliente dueño del perfil operativo	uuid	7af0990e-13fd-41ee-bd64-38b65ac9bc56
idcontrato	Contrato de crédito asociado unívocamente	uuid	222e8400-e29b-41d4-a716-446655440012
monto_mensual_esperado	Límite máximo de dinero estimado al mes	numeric	150000
frecuencia_mensual_esperada	Número máximo de operaciones esperadas al mes	integer	10
actualizado_en	Última fecha de modificación de los umbrales	timestamp	2026-06-01 10:00

CLIENTE_MATRIZ_PERFIL

¿Quién la maneja?

Motor de Riesgos (Sistema) y Oficial de Cumplimiento (Solo Lectura).

Descripción

Almacena el cálculo fragmentado del "Riesgo Estático" o "Riesgo de Aceptación" de un cliente. Guarda la ponderación matemática basada en su perfil inherente (edad, ubicación, tipo de persona y producto).

Ejemplo

Un prospecto joven (factor 1.2) que vive en un estado fronterizo de alto riesgo (factor 2.0). La tabla guarda estos valores por separado y calcula un "riesgo_aceptacion_total" de 1.6.

Cómo funciona en el sistema

Cuando se registra un nuevo cliente en el Onboarding, el script `riskEngine.js` cruza sus datos contra la configuración normativa y ejecuta un **INSERT/UPDATE** en esta tabla para asignar su score inicial.

CLIENTE_MATRIZ_PERFIL			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_perfil	Identificador único del perfil del riesgo estático	uuid	333e8400-e29b-41d4-a716-446655440013
idcliente	Cliente ligado al perfil estático	uuid	7af0990e-13fd-41ee-bd64-38b65ac9bc56
score_cliente	Puntuación de riesgo por características del cliente	numeric	1.25
score_jurisdiccion	Puntuación de riesgo asociada a la ubicación/país	numeric	1
score_productos	Puntuación de riesgo por tipo de producto financiero	numeric	1.5
score_canales	Puntuación de riesgo del canal de contratación	numeric	1

riesgo_aceptacion_total	Calificación de riesgo ponderada total de admisión	numeric	1.18
fecha_actualizacion	Última ejecución del cálculo del perfil	timestamptz	2026-06-11 12:30:00

CLIENTE_MONITOREO_PERFIL

¿Quién la maneja?

Motor de Riesgos (Sistema) y Oficial de Cumplimiento (Solo Lectura).

Descripción

Registra los factores del "Riesgo Dinámico" o "Transaccional". Evalúa cómo se comporta el cliente a lo largo del tiempo basándose en sus operaciones, el uso de efectivo y las alertas previas.

Ejemplo

Si un cliente empieza a liquidar sus créditos de forma anticipada y acumula alertas previas, el sistema aumenta el factor de riesgo en sus columnas respectivas, elevando el "riesgo_monitoreo_total".

Cómo funciona en el sistema

A diferencia de la matriz estática, esta tabla se actualiza continuamente. Cada vez que se inserta una **OPERACION** nueva o se resuelve una **ALERTA**, el motor recalcula estas variables y sobrescribe el registro con el nivel de riesgo actualizado.

CLIENTE_MONITOREO_PERFIL			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
id_monitoreo	Identificador del perfil de riesgo dinámico	uuid	444e8400-e29b-41d4-a716-446655440014
idcliente	Cliente evaluado dinámicamente	uuid	7af0990e-13fd-41ee-bd64-38b65ac9bc56
cambio_estatus	Puntuación de riesgo por mutaciones de estatus	numeric	1

senal_alerta_historica	Puntuación acumulada por alertas previas	numeric	2.5
instrumento_monetario	Puntuación por la naturaleza de los fondos	numeric	1.5
pagos_exceso	Factor de riesgo por exceder perfiles de monto	numeric	1
frecuencia	Factor de riesgo por exceso en volumen transaccional	numeric	1
liquidacion_anticipada	Factor por comportamiento de prepago inusual	numeric	1
incremento_monto	Factor de riesgo por aumentos súbitos en contratos	numeric	1
riesgo_monitorio_total	Calificación consolidada del comportamiento dinámico	numeric	1.45
fecha_actualizacion	Fecha de la última actualización transaccional	timestamp	2026-06-11 12:35:00

EVALUACION_RIESGO_HISTORICO

¿Quién la maneja?

Auditoría Externa, Administrador y Oficial de Cumplimiento.

Descripción

Tabla de registro inmutable que actúa como un log o bitácora de los cambios en el nivel de riesgo de los clientes. Toma "fotografías" exactas del score en diferentes momentos del tiempo.

Ejemplo

Un cliente entra con riesgo "Bajo" (Score 1.0). Seis meses después hace transacciones inusuales y sube a "Alto" (Score 2.6). Esta tabla guarda un registro que documenta el día exacto y el motivo del cambio de riesgo, manteniendo el historial completo.

Cómo funciona en el sistema

Es poblada automáticamente por el Motor de Riesgos. Cada vez que el score global de un cliente sufre una mutación, se dispara un **INSERT** en esta tabla garantizando trazabilidad y cumplimiento en caso de requerimientos de la CNBV.

EVALUACION_RIESGO_HISTORICO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
idevaluacion	Identificador del snapshot histórico de riesgo	uuid	555e8400-e29b-41d4-a716-446655440015
idcliente	Cliente calificado	uuid	7af0990e-13fd-41ee-bd64-38b65ac9bc56
idoperacion	Operación específica que causó la reevaluación	uuid	c3b2110e-54dc-41ee-bd64-88b65ac9bc99
fecha_evaluacion	Fecha y hora exacta del cálculo de riesgo histórico	timestamp	2026-06-11 12:35:00
score_aceptacion	Valor guardado del riesgo de aceptación	numeric	1.18
score_monitoreo	Valor guardado del riesgo de monitoreo transaccional	numeric	1.45
score_global	Calificación final integrada	numeric	1.31
nivel_riesgo_final	Categoría cualitativa resultante (Bajo/Medio/Alto)	varchar	MEDIO
motivo	Detalle o justificación del evento detonador	text	Umbrales Transaccionales superados

SESSION

¿Quién la maneja?

Administrador y Arquitectura Backend (Sistema).

Descripción

Tabla técnica del sistema que almacena el estado de las sesiones activas de todos los usuarios logueados en la aplicación para la gestión de seguridad y control de accesos.

Ejemplo

El Operador ingresa sus credenciales; el sistema genera un identificador único (SID) que le permite navegar por 2 horas sin tener que volver a poner su contraseña.

Cómo funciona en el sistema

Gestionada directamente por el middleware de **express-session** y conectada a PostgreSQL. Almacena las cookies y el tiempo de expiración. Cuando el usuario cierra sesión o expira su tiempo, el registro se destruye, protegiendo a la plataforma de accesos no autorizados.

SESSION			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
sid	Identificador único de sesión web	varchar	s%3Aabc123def456
sess	Estructura JSON con variables de sesión y autenticación	json	{"cookie": {"originalMaxAge": null}}
expire	Fecha y hora límite de expiración de la sesión	timestamp	2026-06-12 12:00